



Unidad 2

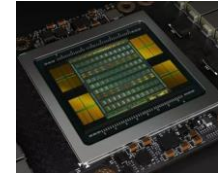
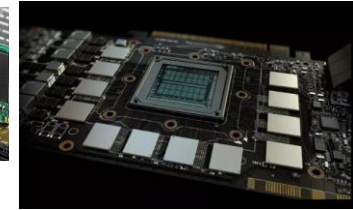
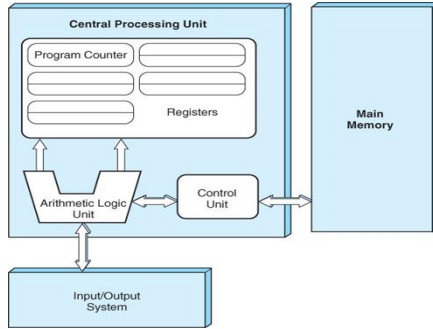
Memoria secundaria

Medios de almacenamiento
Jerarquía de memoria

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática

Modelo de Von Neumann

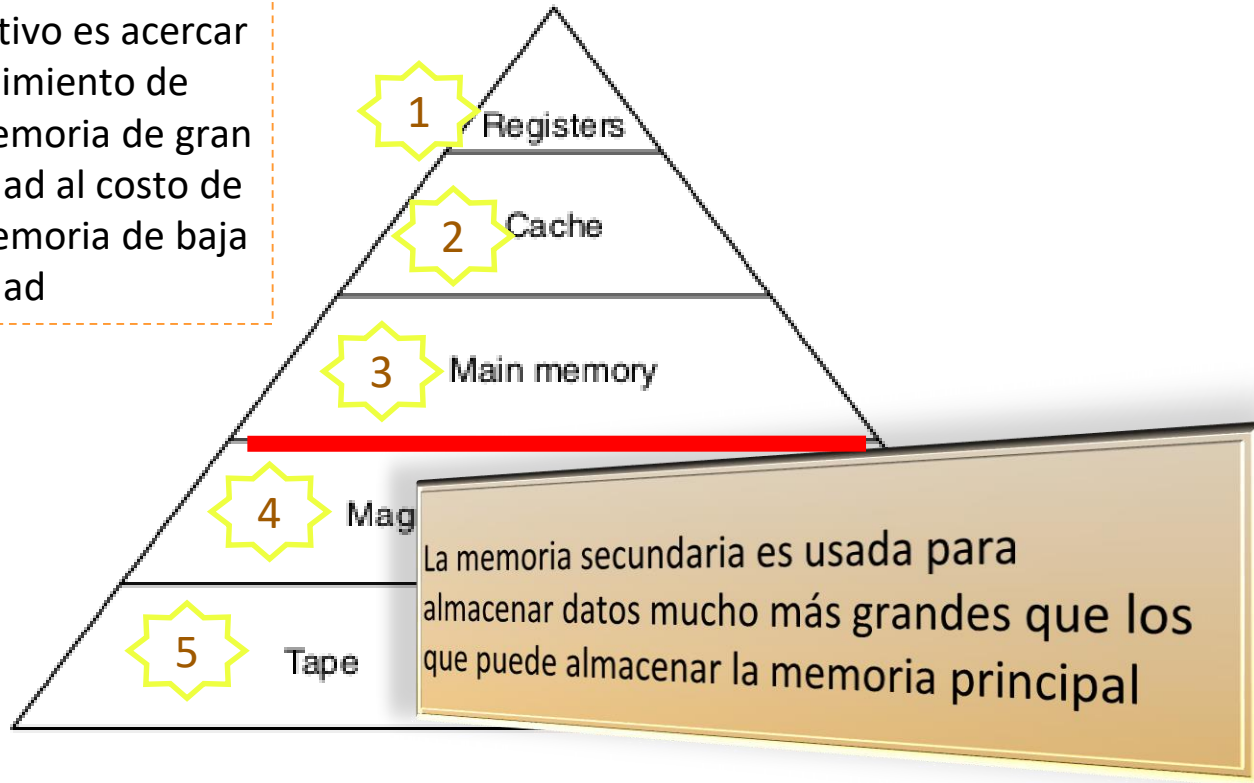


Ejemplo:

SRAM	1ns	\$20	→	Muy rápida	→	pequeña y cara
SDRAM	5ns	\$ 0,01	→	Muy grande	→	barata y lenta
Disco magnético	8500000ns	\$0,0001	→	Muy grande	→	grande y lenta

Jerarquía de Memoria

El objetivo es acercar el rendimiento de una memoria de gran velocidad al costo de una memoria de baja velocidad



Caballitos de batalla del almacenamiento permanente

archivo/backup

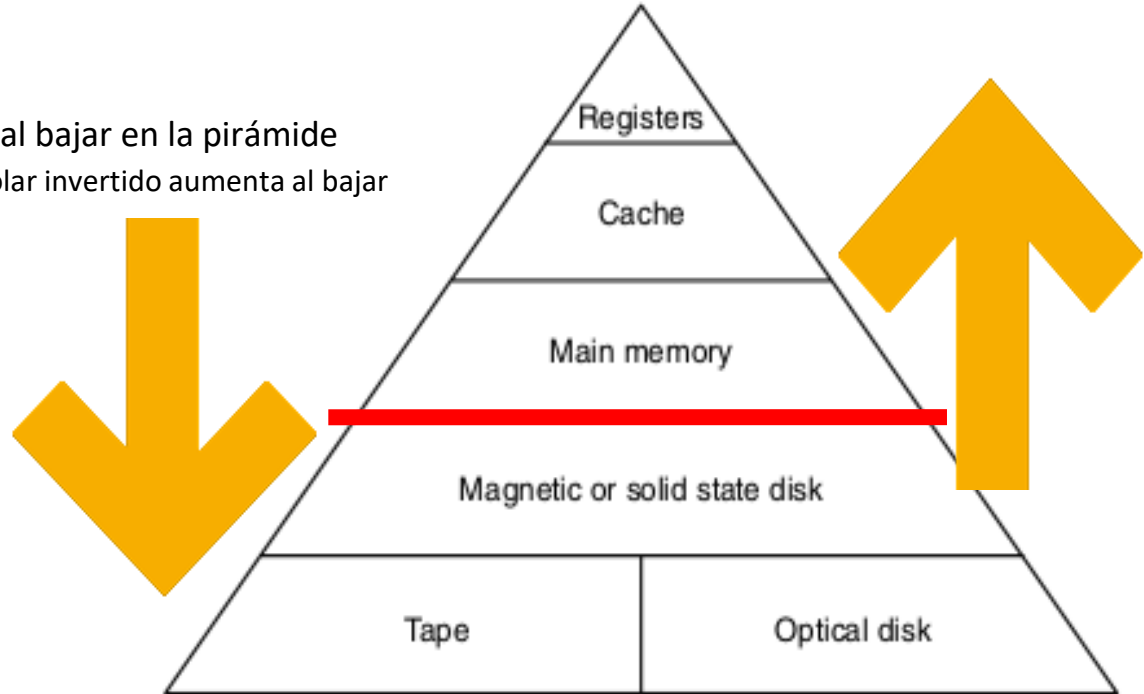
Jerarquía de Memoria

Los ítems básicos relacionados con la memoria resumidos en:

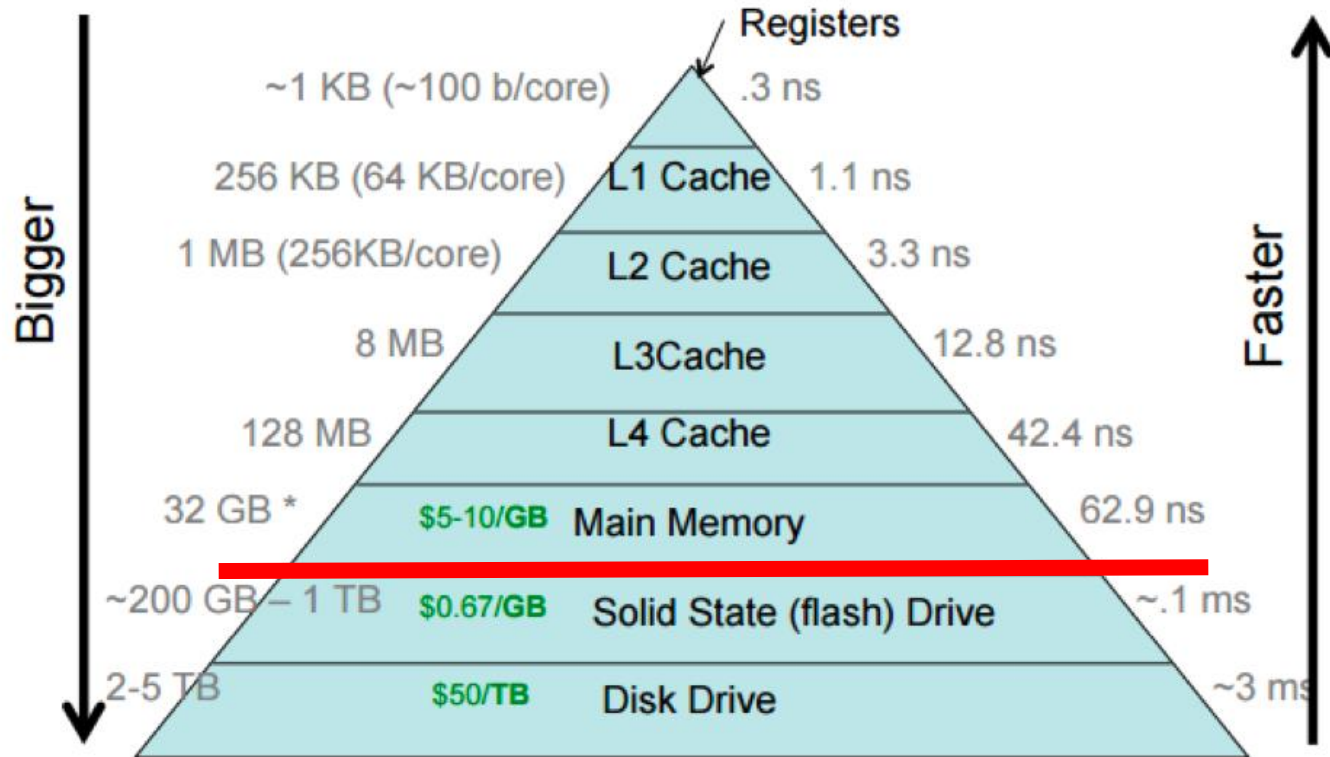
- Capacidad
- Velocidad
- Coste por [bit](#)

Al bajar en la jerarquía:

- Mayor tiempo de acceso
- Capacidad de almacenamiento aumenta al bajar en la pirámide
- Costo: el número de bits que se obtiene por dólar invertido aumenta al bajar



Jerarquía de Memoria



Cintas Magnéticas

Históricamente fueron el primer tipo de memoria secundaria que apareció

En la foto la memoria secundaria de IBM 726 (1952) podía almacenar un par de megabytes



No estudiaremos las cintas porque se usan casi exclusivamente para copias de seguridad, y de todos modos no hay mucho que hablar al respecto

Las cintas modernas de LTO (Linear Tape-Open) de IBM pueden almacenar hasta 30TB (2017)



Discos Magnéticos

Casi todas las computadoras usan discos magnéticos que aparecen en los llamados discos duros ó HDD (Hard Disk Drive)

Un disco magnético consiste en uno o más platos de aluminio con un recubrimiento magnetizable. Originalmente estos platos llegaron a tener 50 cm de diámetro



Richard Stallman
usando un disco duro como aureola



Discos IDE (circuitos integrados a la unidad Integrated Drive Electronics, década de los 80)

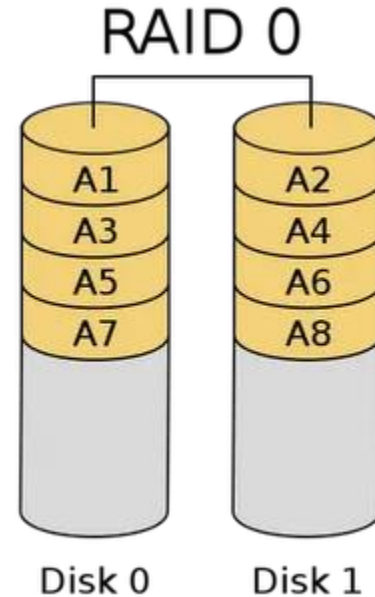
Discos SCSI (interfaz de sistema de cómputo pequeño: small computer system interface hard disc drive / SCSI HDD) compitieron con los IDE

Raid de Discos (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID es una tecnología de virtualización que combina múltiples unidades de disco en una unidad lógica

- El sistema los ve como un solo disco
- La información se distribuye entre los discos:
 - Paralelismo (+velocidad)
 - Redundancia (+confiabilidad y resistencia a fallos)
- RAID nivel 0 a nivel 5
- RAID-1 Espejado



Raid 0: La información de un archivo
A = A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
se distribuye entre los discos disponibles

Discos Ópticos - CD Compact Disk

Un CD es preparado con un láser infrarrojo para quemar agujeros de 0.8micrones llamados pits (pozos), el espacio entre pits se llama land

La transición pit/land se usa para representar un 1 y su ausencia para representar un 0

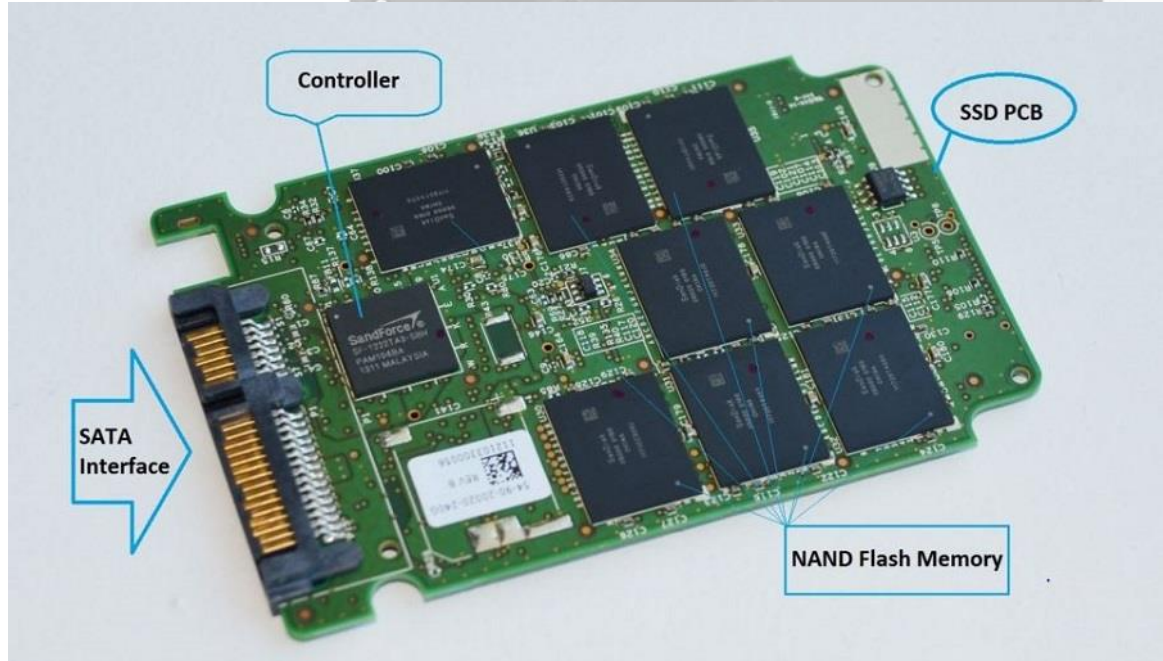


Unidades de Disco Sólido

Los SSD son más resistentes a los golpes que los HDD, hacen menos ruido y tienen un tiempo de acceso más rápido

Almacena los datos en circuitos utilizando memoria flash no volátil programable

Esta memoria flash se implementa con compuertas NAND ó NOR



Uso de los Discos Duros

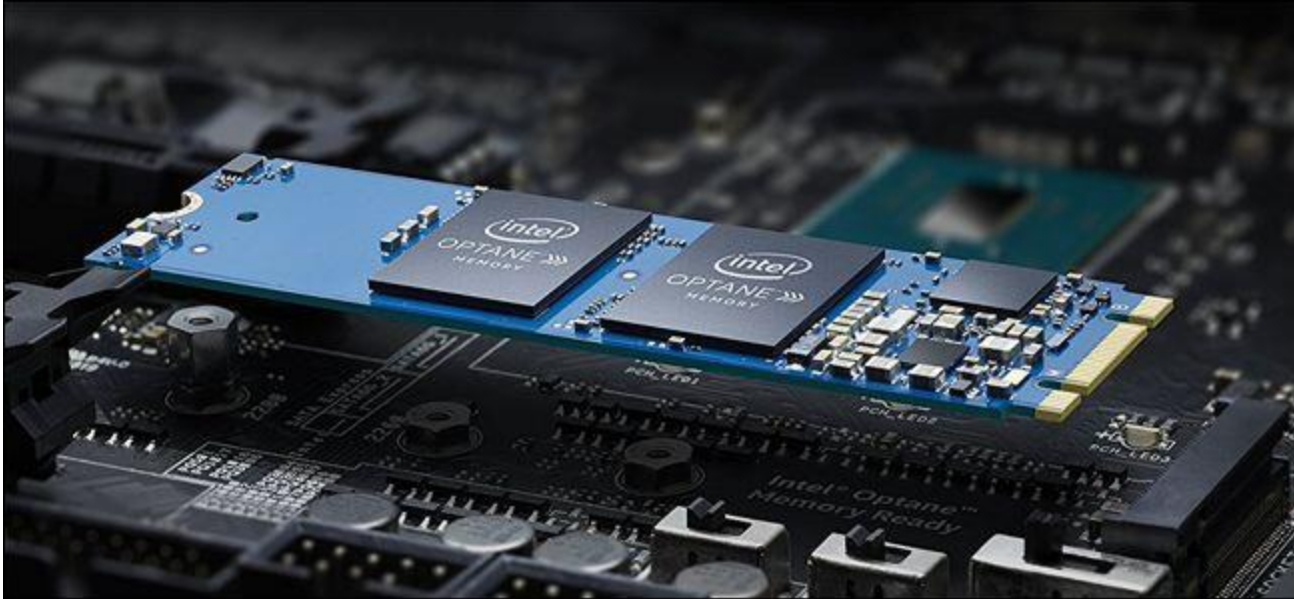
En la foto la científica Katie Bouman con su stack de discos duros con 5 petabytes necesarios para almacenar la imagen del agujero negro en 2019

1 petabyte = 1024 terabytes

1 terabyte = 1024 gigabytes

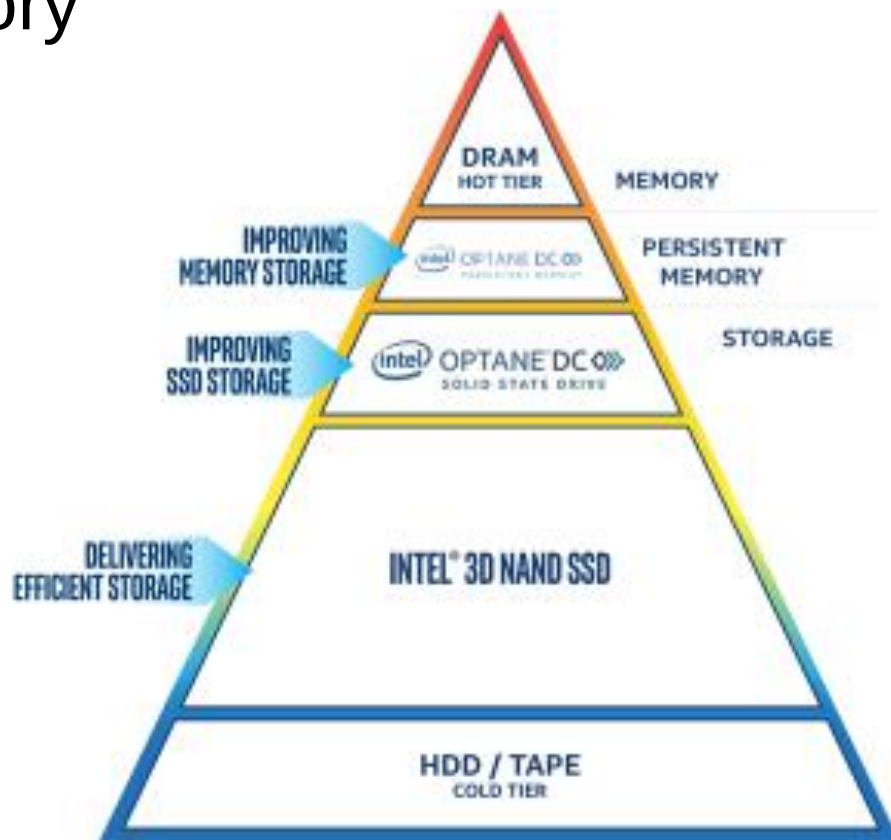


Optane Memory



3D XPoint es una tecnología de memoria no volátil (persistente) desarrollada conjuntamente por Intel y Micron Technology bajo la marca Optane

Optane Memory



Bibliografía

Tanenbaum - Capitulo 2.3